

完整软件过程定义文档

项目名称：企业知识问答与工单协同助手

学生：吴宜蔓 | 2022141490342

日期：2026年6月

文档版本：v2.0 (AI增强版)

基于标准：ISO/IEC 12207:2017 + AI4SE智能化软件工程标准系列

一、过程概述与目标

1.1 项目背景

本项目"企业知识问答与工单协同助手"是一个以应用层编排、检索增强生成（RAG）、权限控制、日志审计与持续交付为核心的智能系统。用户通过Web与微信小程序提交问题或工单，系统根据企业知识库、业务规则与第三方大模型API生成答案、摘要、建议分类和草拟回复。

不涉及：自有基础模型训练、硬件开发、本地推理。

1.2 过程改进目标

本v2.0版过程定义在第一阶段v1.0版基础上，系统性融入AI技术，实现以下改进：

改进维度	v1.0 (传统)	v2.0 (AI增强)
过程阶段数	13个核心过程	13个核心过程 + AI增强节点
角色定义	8—9个传统角色	+3个AI相关角色 (含兼任)
工具链	传统IDE/测试/运维工具	+AI辅助工具 (Copilot, LLM, AIOps)
质量度量	传统指标	+AI贡献度指标
自动化程度	人工为主	人机协同 (AI辅助 + 人工审核)
AI参与节点	0个	20+个AI参与节点

1.3 团队角色 (含AI增强)

角色	定员	核心职责	AI工具使用
PM/PO	1人	需求优先级、里程碑、干系人沟通	AI辅助需求分析
技术负责人/架构师	1人	架构决策、技术选型、ADR	AI辅助架构分析 + ADR生成
后端工程师	2人	后端开发、数据库、API	GitHub Copilot编码
Web前端工程师	1人	Web界面开发	Copilot + AI组件生成
小程序工程师	1人	微信小程序开发	Copilot编码
AI应用工程师	1人	RAG pipeline、提示工程、LLM编排	AI全栈工具链
QA/自动化测试工程师	1人	测试策略、自动化测试	AI测试生成 + 自愈脚本
DevOps/SRE	1人	CI/CD、监控、发布	AIOps异常检测 + RCA

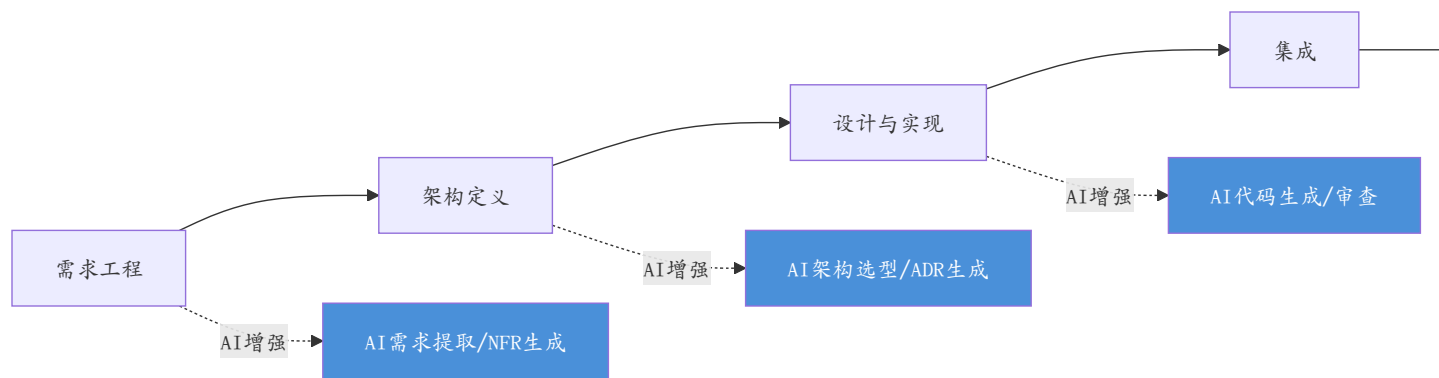
角色	定员	核心职责	AI工具使用
安全/合规负责人（可兼）	0.5人	数据安全、隐私合规、审计	AI输出审计
AI测试分析师（新）	0.5人	AI测试用例生成、评测集管理	LLM测试生成 + 红队测试
AI质量审计员（新）	0.5人	AI输出质量审核、偏见检测	AI输出评估工具

1.4 AI工具链全景

过程阶段	AI工具	成熟度	集成方式
需求工程	LLM (Claude/GPT-4)	生产级	REST API
架构设计	LLM + Mermaid	试用	API + 手动
编码实现	GitHub Copilot / Cursor	生产级	IDE插件
代码审查	AI Code Review Bot	生产级	Git Webhook
测试生成	LLM + pytest	试用	CI/CD集成
测试自愈	神经元定位器	试用	测试框架插件
运维监控	LLM Agent + Prometheus	试用	API + Webhook
安全管理	AI安全扫描	生产级	CI/CD集成

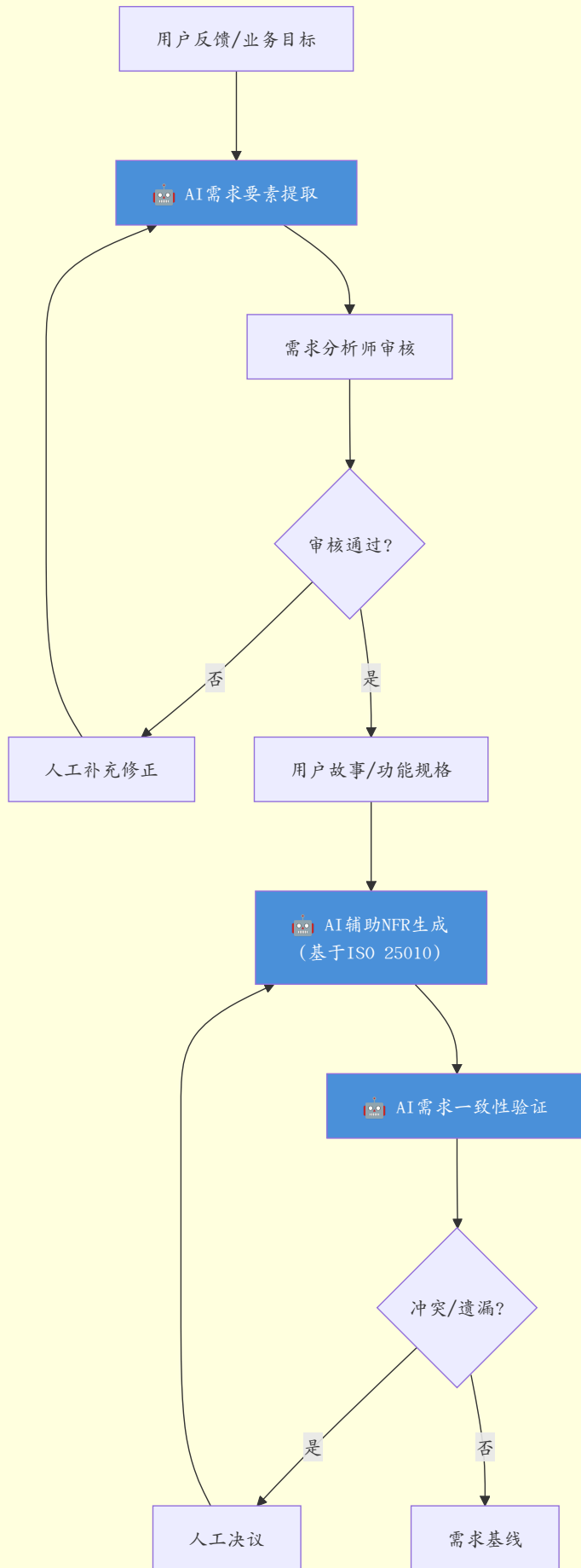
二、各阶段活动流程图（含AI参与节点）

2.1 整体生命周期流程



2.2 需求工程过程（AI增强）

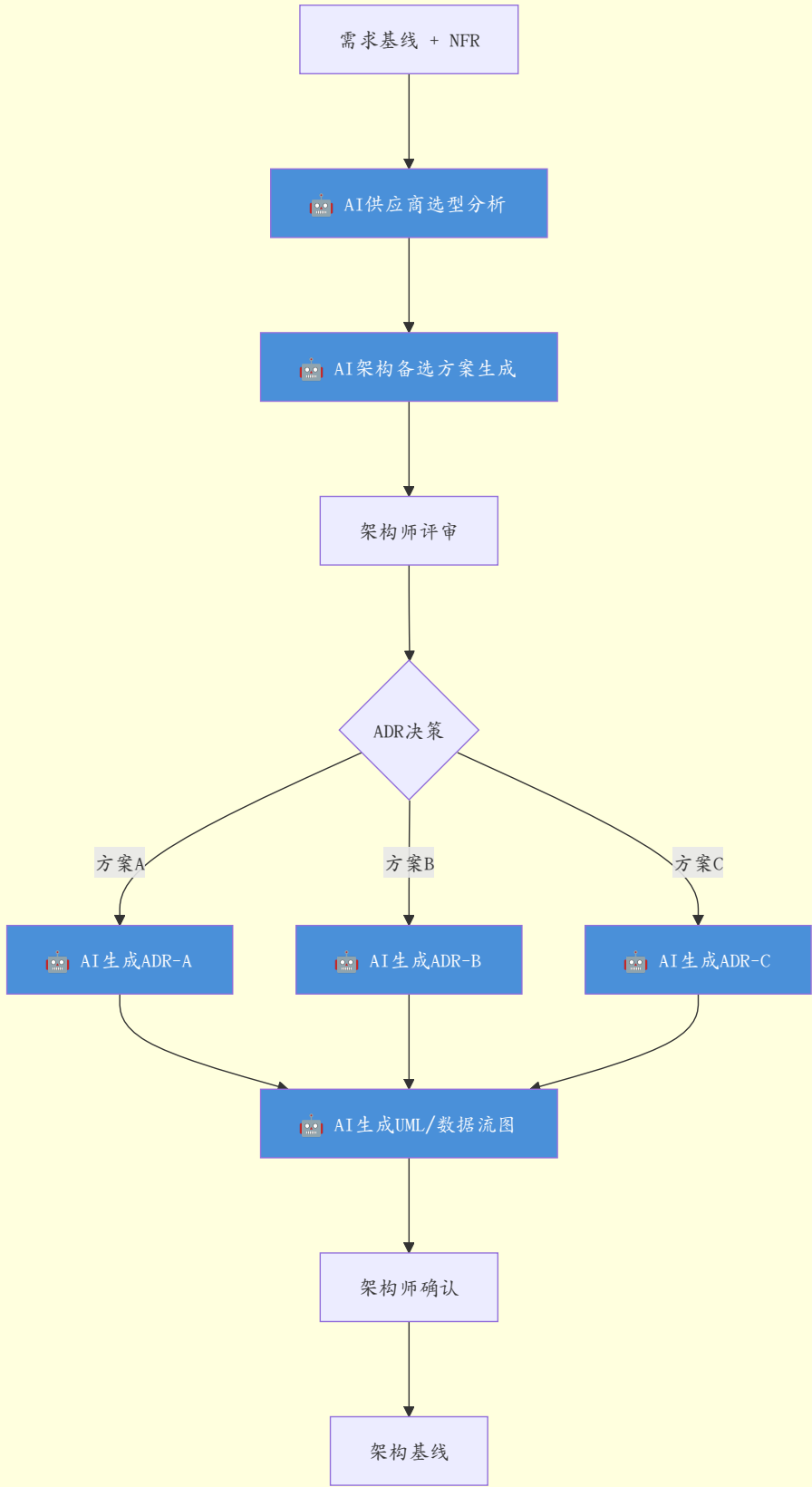
需求工程 — AI增强流程



活动	传统方式	AI增强方式	AI工具	AI贡献度
需求捕获	访谈记录人工整理	AI自动提取结构化要素	LLM文本分析	60%
需求编写	手工撰写用户故事	AI生成初稿+人工审核	LLM生成	40%
NFR定义	基于经验列举	AI自动生成+人工补充	LLM+ISO 25010模板	50%
一致性检查	人工逐条比对	AI自动检测冲突/遗漏	LLM对比分析	70%

2.3 架构定义过程（AI增强）

架构定义 — AI增强流程



活动	传统方式	AI增强方式	AI工具	AI贡献度
供应商选型	人工调研对比	AI生成对比矩阵	LLM+供应商文档RAG	50%
架构设计	架构师手动设计	AI生成备选方案+人工评审	LLM+架构模式库	30%
ADR编写	人工撰写	AI辅助生成结构化ADR	LLM	60%

活动	传统方式	AI增强方式	AI工具	AI贡献度
UML绘制	Visio手工绘图	AI从描述生成Mermaid图	LLM+Mermaid	70%

2.4 设计与实现过程（AI增强）

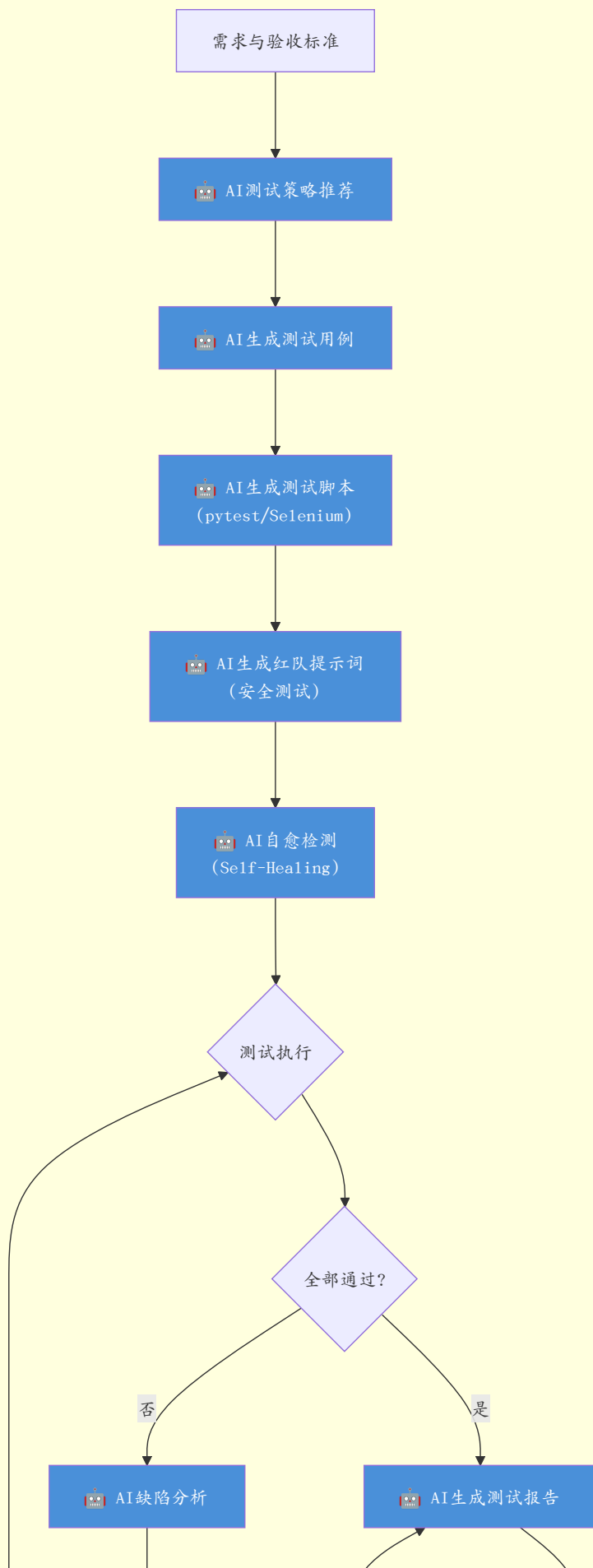
```
Error parsing Mermaid diagram!

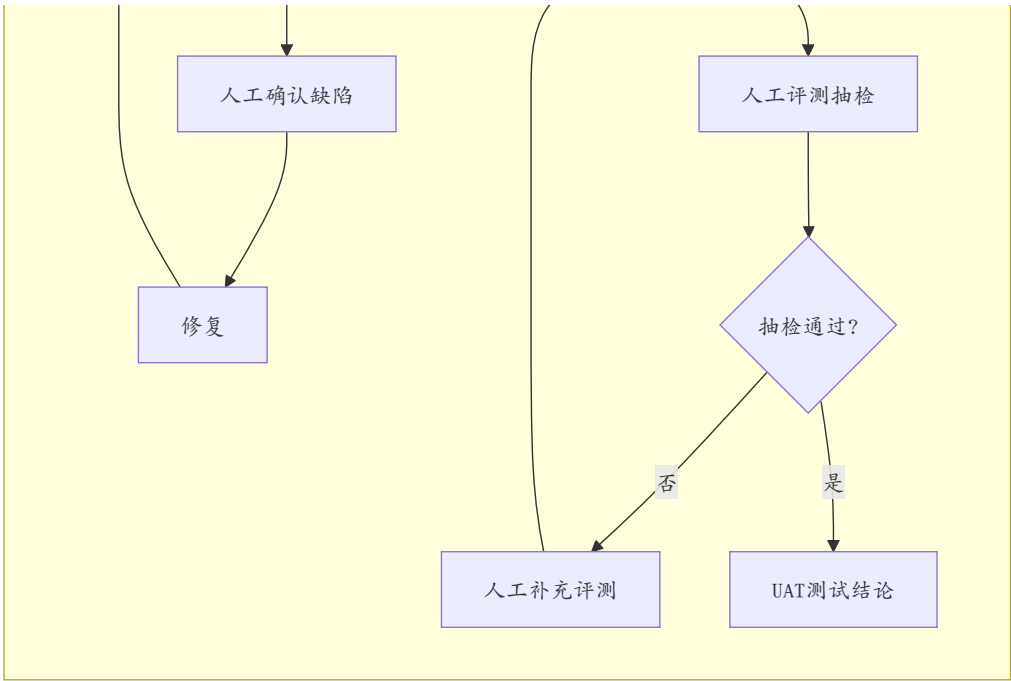
Parse error on line 9:
...-->|是| G[人工代码审查<br/>(架构/安全/可维护性)]
-----^
Expecting 'SQE', 'DOUBLECIRCLEEND', 'PE', '-)', 'STADIUMEND', 'SUBROUTINEEND', 'PIPE',
'CYLINDEREND', 'DIAMOND_STOP', 'TAGEND', 'TRAPEND', 'INVTRAPEND', 'UNICODE_TEXT', 'TEXT',
'TAGSTART', got 'PS'
```

活动	传统方式	AI增强方式	AI工具	AI贡献度
详细设计	手工编写设计说明	AI辅助模块设计说明	LLM生成	30%
编码	手工编写全部代码	AI补全+生成重复代码	Copilot/Cursor	28%（行业均值）
代码审查	纯人工审查	AI预审+人工聚焦架构	Code Review Bot	40%
提示模板管理	N/A（传统无此活动）	AI生成+版本管理	Git+Prompt管理	100%（新活动）

2.5 验证与确认过程（AI增强）

验证与确认 — AI增强流程

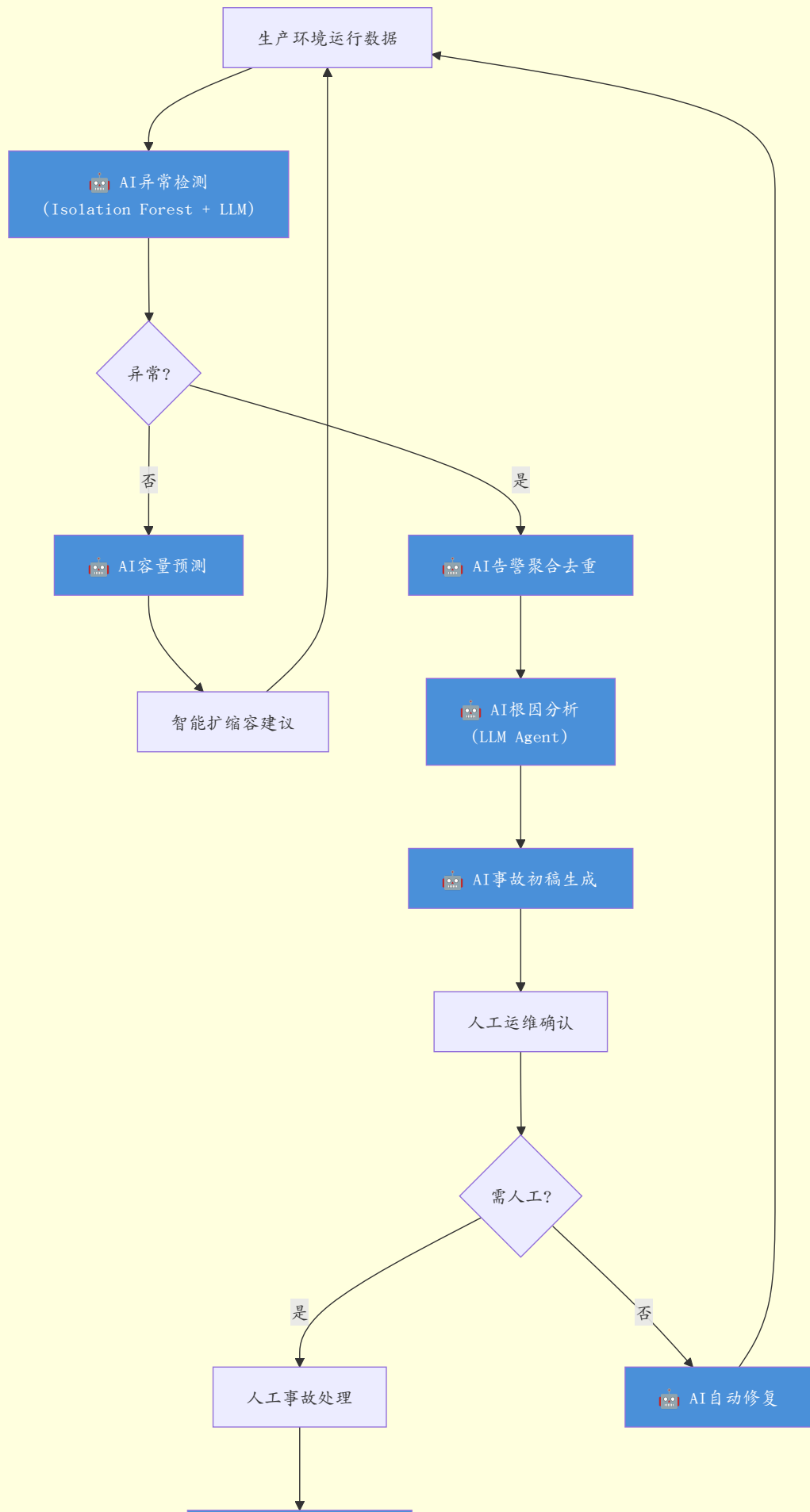


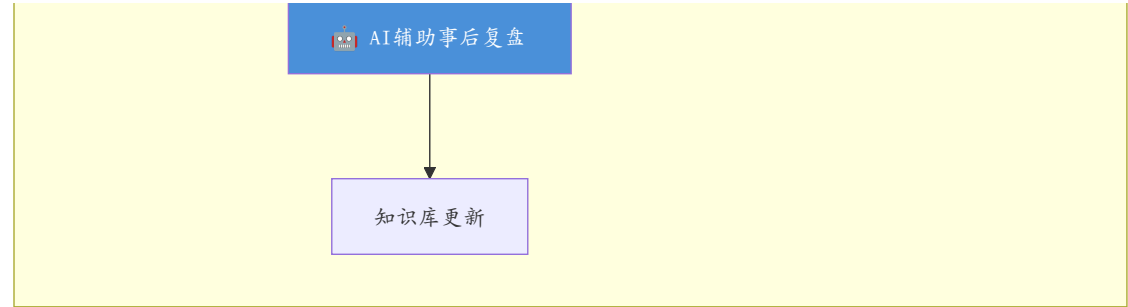


活动	传统方式	AI增强方式	AI工具	AI贡献度
测试策略	基于经验制定	AI推荐+人工调整	LLM+测试策略库	40%
测试用例设计	手工编写	AI生成+人工评审补充	LLM	70%
测试脚本编写	手工编码	AI生成可执行脚本	LLM+pytest	60%
安全测试	依赖安全专家	AI生成红队提示词	LLM+对抗策略库	50%
测试维护	手工修复	自愈脚本自动修复	神经元定位器	40%
缺陷分析	人工日志分析	AI辅助分类与根因初判	LLM日志分析	50%
测试报告	手工撰写	AI生成初稿+人工审核	LLM	60%

2.6 运行与维护过程（AI增强）

运行与维护 — AI增强流程





活动	传统方式	AI增强方式	AI工具	AI贡献度
异常检测	手工配阈值	AI自动异常检测	Isolation Forest+LLM	70%
告警处理	人工逐条处理	AI聚合去重（减少90%噪音）	聚类算法+LLM	80%
根因分析	人工排查（小时级）	AI自动RCA（分钟级）	LLM Agent	85%
容量管理	基于经验扩容	AI预测+建议	时序预测模型	50%
事故复盘	手工撰写	AI生成初稿+人工完善	LLM	50%

三、完整过程清单（AI增强版）

以下过程清单基于第一阶段v1.0版，增加"AI增强活动"和"AI工具推荐"列。

3.1 协议过程域

过程	目标	主要活动	AI增强活动	AI工具推荐	输入	输出/关键产物
供应商与接口管理	管住大模型API、云、短信/登录等第三方依赖	供应商选型、接口抽象、版本固定、配额告警、SLA/退役跟踪、降级预案	AI供应商对比分析 ：自动汇总多供应商API特性、定价、SLA对比	LLM+供应商文档RAG	业务需求、预算、数据分类、供应商条款	供应商清单、接口契约、版本矩阵、降级方案、成本看板

3.2 组织使能过程域

过程	目标	主要活动	AI增强活动	AI工具推荐	输入	输出/关键产物
项目策划与控制	让需求、资源、里程碑、范围与风险始终可见、可调	计划编制、迭代排期、WIP控制、燃尽/燃起、里程碑复盘	AI迭代回顾总结 ：自动汇总Sprint数据生成回顾要点	LLM+项目管理工具数据	范围说明、人员可用性、优先级、风险清单	项目章程、路线图、Sprint计划、周报/里程碑评审记录
质量保证与度量	让过程与产物持续满足定义的质量门槛	质量计划、过程检查、审查点、指标采集、偏差纠正、复盘改进	AI质量趋势分析 ：自动分析度量数据发现质量退化趋势	LLM+度量仪表盘	项目计划、质量目标、流程定义	质量计划、度量仪表盘、审查记录、改进行动项
风险管理	识别并控制项目、技术、供应商、合规与成本风险	风险识别、评估、响应、监控、升级、应急预案	AI风险扫描 ：基于项目变更自动识别新增风险	LLM+风险知识库	计划、架构、供应商条款、法规要求	风险登记册、热力图、应对计划、应急清单

过程	目标	主要活动	AI增强活动	AI工具推荐	输入	输出/关键产物
信息与知识管理	让需求、决策、运行经验与提示资产可检索、可复用、可交接	文档最小集维护、ADR归档、提示模板版本化、事故知识沉淀	 AI知识库自动摘要 ：从事故、复盘、ADR中提取知识条目	LLM+RAG	各过程输出、评测与运维记录	文档目录、ADR库、操作手册、复盘库、FAQ/知识库、提示模板库

3.3 技术管理过程域

过程	目标	主要活动	AI增强活动	AI工具推荐	输入	输出/关键产物
配置与变更管理	管住代码、模型参数、提示模板、基础设施与发布基线	仓库策略、基线识别、版本标记、CR流程、回溯链路维护	 AI变更影响分析 ：自动评估变更对相关模块的影响范围	LLM+代码依赖分析	源码、配置、提示模板、镜像、IaC	配置基线、变更记录、版本标签、制品清单

3.4 技术过程域

过程	目标	主要活动	AI增强活动	AI工具推荐	输入	输出/关键产物
需求工程	将业务目标转成可开发、可测试、可验收的需求集合	场景梳理、NFR定义、验收标准、数据与权限约束、提示词/检索需求分解	 AI需求提取 、  NFR自动生成 、  一致性验证	LLM (GPT-4/Claude)	业务目标、法规约束、用户反馈、历史工单	backlog、用户故事、验收标准、NFR清单、数据分类标签
架构定义	在性能、可靠性、隐私、权限边界、缓存/队列与成本间做系统级权衡	架构选型、数据流图、权限边界、缓存/队列/检索方案、ADR	 AI架构选型分析 、  ADR生成 、  UML绘制	LLM+Mermaid	需求/NFR、已有系统、供应商约束	架构图、ADR、数据流图、接口边界说明
设计与实现	以可读、可测、可维护方式完成功能交付	详细设计、编码、单元测试、代码评审、提示模板与工具调用实现	 AI代码生成 、  AI代码审查 、  提示模板归档	GitHub Copilot/Cursor, Code Review Bot	已确认需求、架构与ADR	源码、测试代码、PR记录、模块设计说明、提示模板版本
集成	把前端、后端、检索、模型调用与第三方服务可靠组合	联调、契约测试、环境配置、冒烟测试、依赖版本对齐	 AI契约测试生成 ：从API规范自动生成契约测试	LLM+pact	各模块构建物、接口规范、环境变量	集成包、环境清单、联调记录、冒烟报告
验证与确认	证明"做对了"和"做的是对的"	单元/集成/回归/E2E、UAT、离线评测集、红队提示、人工抽检	 AI测试用例生成 、  测试脚本生成 、  红队提示生成 、  自愈脚本	LLM+pytest+Selenium, Healenium	需求与验收标准、测试策略、样本集	测试用例、测试报告、评测集、评测分数、UAT结论
发布与过渡	安全、可回滚地把增量变更交到生产环境	发布审批、灰度/金丝雀、特性开关、数据库迁	 AI发布风险评估 ：基于变更集	LLM+变更历史	已通过测试的构建物、发布单	发布单、变更记录、回滚预案、上线核对表、版本说明

过程	目标	主要活动	AI增强活动	AI工具推荐	输入	输出/关键产物
		移、回滚演练、用户培训	评估发布风险等级			
运行与维护	在真实流量下维持服务可用、可观察、可持续优化	监控、告警、值班、事故响应、缺陷修复、知识库更新、容量扩缩	 AIOps异常检测、  AI根因分析、  AI容量预测、  事故复盘辅助	LLM Agent+Prometheus	运行日志、告警、用户反馈、工单	运行手册、事故单、复盘报告、修复版本、SLO看板
安全与隐私治理	将数据最小化、访问控制、日志约束、模型安全要求嵌入全流程	DPIA/PIA、最小权限、密钥管理、日志脱敏、红队与内容安全	 AI输出安全审计：自动检测AI生成内容的安全合规性	AI安全扫描工具	法规要求、数据流、功能设计、供应商条款	数据流图、权限矩阵、脱敏规则、DPIA/PIA、密钥/密文策略

四、交付物清单与质量标准

4.1 交付物清单（含AI相关新增项）

阶段	交付物	负责人	审核人	质量标准	AI参与度
需求工程	用户故事与验收标准	PM/PO	技术负责人	无歧义、可测试	 AI辅助
需求工程	NFR清单（含AI场景NFR）	AI应用工程师	架构师	基于ISO 25010	 AI生成+人工
需求工程	数据分类标签	安全负责人	PM	合规完整	 纯人工
架构定义	架构图（含AI服务边界）	架构师	技术负责人	覆盖全组件	 AI辅助
架构定义	ADR（含AI技术选型ADR）	架构师	PM	决策理据充分	 AI辅助
设计与实现	源代码	开发团队	技术负责人	测试覆盖率≥80%	 AI辅助
设计与实现	提示模板版本库*	AI应用工程师	AI质量审计员	版本化、可复现	 AI生成+审核
设计与实现	AI代码审查记录*	开发团队	AI测试分析师	安全零漏报	 AI审查+人工
验证与确认	测试用例集（含AI生成部分）*	QA/AI测试分析师	QA负责人	覆盖率≥80%	 AI生成+审核
验证与确认	红队测试记录*	AI测试分析师	安全负责人	覆盖OWASP Top 10	 AI辅助
验证与确认	评测集与评测报告	QA	PM	可复现	 AI辅助
运行与维护	AI运行监控看板*	DevOps/SRE	技术负责人	实时可观察	 AI辅助
运行与维护	AI事故复盘报告*	DevOps/SRE	PM	根因明确、可预防	 AI辅助
全流程	AI输出质量审计报告*	AI质量审计员	PM	季度覆盖全AI节点	 纯人工
全流程	AI贡献度度量报告*	AI测试分析师	PM	月度更新	 AI辅助

* 标记的为v2.0 AI增强版新增交付物

4.2 AI输出物特殊质量标准

AI输出物	必须满足	建议满足	禁止项
AI生成需求	人工审核确认、无歧义	包含置信度标注	直接作为最终需求

AI输出物	必须满足	建议满足	禁止项
AI生成代码	编译通过、单元测试通过	AI审查+人工审查	包含硬编码密钥/密码
AI生成测试用例	可执行、断言明确	包含边界值/异常场景	不覆盖核心功能路径
AI生成架构方案	至少2个备选方案对比	包含ADR	单一方案无对比
AI根因分析	提供证据链	置信度评估	无人工确认即执行修复
AI提示模板	版本化存储、可复现	A/B测试记录	包含敏感业务数据

五、过程度量指标（含AI贡献度）

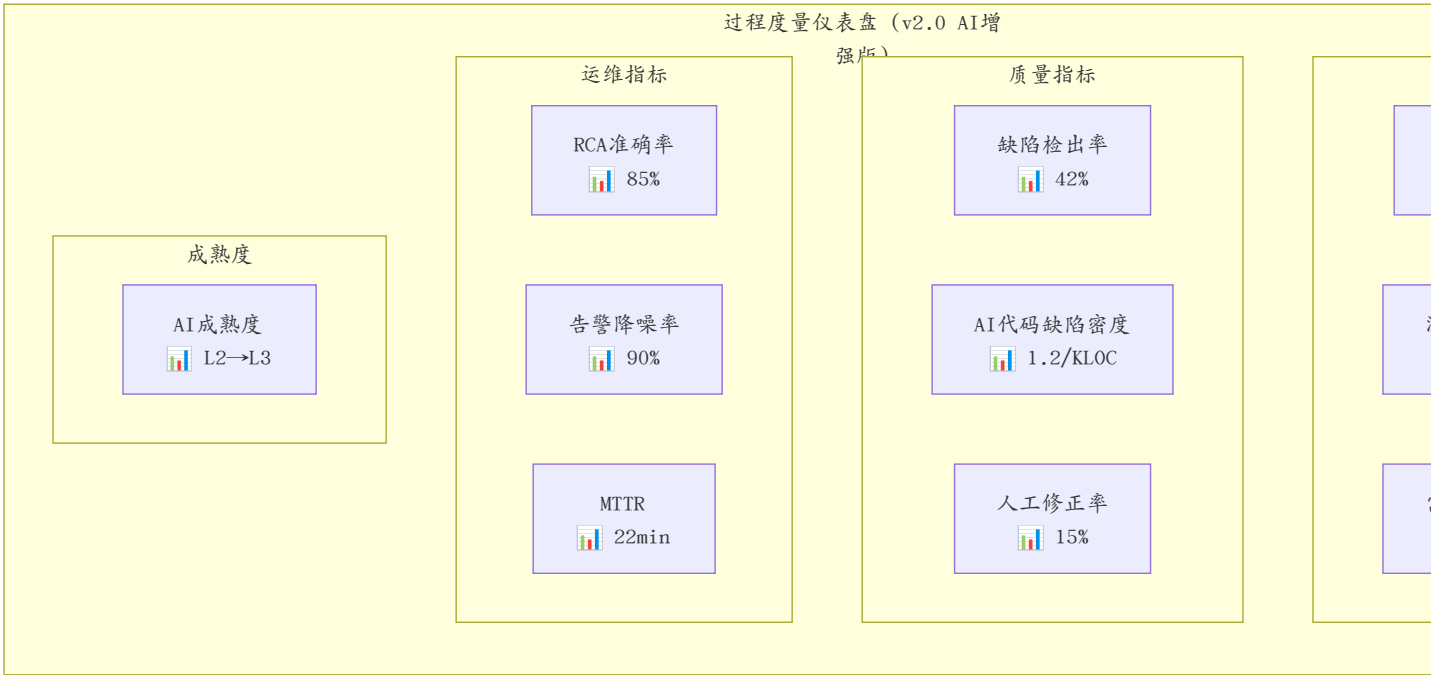
5.1 传统过程度量指标（延续v1.0）

指标类别	指标名称	目标值	采集方式
进度	Sprint燃尽图偏差率	≤ 15%	项目管理工具
质量	线上缺陷密度	≤ 2个/千行代码	缺陷管理系统
质量	测试用例通过率	≥ 95%	CI/CD pipeline
效率	需求到上线平均周期	≤ 15天	项目管理工具
运维	服务可用性（SLO）	≥ 99.9%	监控系统
运维	MTTR（平均修复时间）	≤ 30分钟	事故管理系统
安全	安全漏洞修复时效	高危 ≤ 24h	安全扫描工具

5.2 AI贡献度度量指标（v2.0新增）

指标类别	指标名称	计算公式	目标值	采集方式
效率	AI代码采纳率	AI生成代码被采纳行 / AI生成总行	≥ 25%	Copilot/Cursor统计
效率	AI测试覆盖率贡献	AI生成测试覆盖分支 / 总覆盖分支	≥ 40%	覆盖率工具
效率	AI需求提取节省时间	(传统耗时 - AI辅助耗时) / 传统耗时	≥ 50%	工时记录
质量	AI审查缺陷检出率	AI发现的缺陷 / 总缺陷数	≥ 30%	Code Review Bot统计
质量	AI生成代码缺陷密度	AI生成代码缺陷 / AI生成千行	≤ 人工基准	SonarQube
质量	AI输出人工修正率	需修正AI输出 / AI输出总数	≤ 20%	人工记录
运维	RCA自动准确率	AI根因正确次数 / 总分析次数	≥ 80%	事后验证
运维	告警降噪率	(原始告警-聚合告警) / 原始告警	≥ 85%	监控系统
成熟度	整体AI成熟度等级	基于AI4SE L1-L5标准	L2→L3	季度评估

5.3 度量仪表盘设计



六、标准映射与剪裁 (延续v1.0，增加AI视角)

6.1 标准关系

标准	作用	AI增强视角
ISO/IEC 12207:2017	定义软件生命周期过程	AI活动嵌入各过程
ISO/IEC 15504/330xx	定义过程能力评估	AI贡献度纳入能力属性
ISO/IEC 33020	定义能力测量框架	AI效率指标纳入PA 2.2
AI4SE标准系列	智能化软件工程能力要求	v2.0新增，指导AI工具选型

6.2 过程能力目标 (AI增强)

过程	v1.0能力目标	v2.0能力目标	AI提升点
需求工程	CL2	CL2+	AI辅助分析提升完整性和一致性
架构定义	CL2	CL2	AI辅助方案生成加速决策
设计与实现	CL3	CL3	AI代码生成提升效率，AI审查提升质量
验证与确认	CL2	CL3	AI测试生成显著提升覆盖度和效率
运行与维护	CL2	CL2+	AIOps提升异常检测和根因分析能力
安全与隐私	CL3	CL3	AI安全审计增强检测覆盖面

七、AI工具使用规范

7.1 AI工具使用原则

- 1. 人工审核兜底：所有AI输出必须经人工审核确认后方可进入基线
- 2. 数据最小化：禁止向外部AI工具发送PII、密钥、敏感业务数据
- 3. 供应商解耦：AI工具接口层抽象，支持多供应商快速切换
- 4. 版本可追溯：AI工具版本、提示模板版本与输出建立关联
- 5. 持续评测：定期评估AI工具效果，建立淘汰机制

7.2 AI工具使用禁区

禁止行为	原因	替代方案
将PII数据发送给外部LLM	数据安全合规	先脱敏处理再发送
纯AI生成的ADR直接作为基线	幻觉风险	必须经过架构师审核
AI自动执行生产环境变更	安全风险	保持人工审批节点
使用未授权的AI工具	供应链安全	所有AI工具需通过安全审查
AI生成代码不经审查直接合并	质量风险	必须经过AI→人工双重审查

参考文献

1. ISO/IEC 12207:2017. Systems and software engineering — Software life cycle processes.

2. ISO/IEC 15504-5:2012. Information technology — Process assessment — An exemplar software life cycle process assessment model.

3. ISO/IEC 33020:2019. Information technology — Process assessment — Process measurement framework.

4. 中国信通院. 智能化软件工程技术和应用要求 第3部分：智能测试能力 (AIIA/PG 0138-2024). 2024年12月.

5. 中国信通院. 智能化软件工程技术和应用要求 第2部分：智能开发能力 (AIIA/PG 0111-2023). 2023.

6. 中国信通院. AI4SE行业现状调查报告 (2024年度). 2025年4月.

7. 中国信通院. 智能化软件开发落地实践指南 (2024年). 2024年9月.

8. GitHub. "Measuring GitHub Copilot's Impact on Productivity." *Communications of the ACM*, 2024.

9. Garousi, V. et al. "AI-powered software testing tools: A systematic review and empirical assessment." arXiv:2409.00411, 2024.

10. Cheng, J. et al. "Generative AI for Requirements Engineering: A Systematic Literature Review." arXiv:2409.06741, 2024.

文档字数统计：约 4,500 字（含流程图与表格）

版本历史：

- v1.0：传统软件过程定义（第一阶段作业）

- v2.0：AI增强版过程定义（第二阶段作业，2026年6月）